# Trabajo Grupal: Teoría de la Decisión - Soluciones

Carmen Márquez Sobrino, Adrián Avelino Martín, Gabrielle

## Table of contents

1 Introducción y Carga de Funciones ..... 2
2 Problema 1: Matriz de Decisión ..... 2
2.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios) ..... 2
2.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable) ..... 6
2.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes) ..... 7
2.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable) ..... 11
2.3 Justificación y Solución del Cuestionario 1 ..... 13
2.3.a Respuestas Verdaderas Problema 1 ..... 14
3 Problema 2: Aplicación en Entorno Real (“AgroTech Soluciones”) ..... 14
3.1 Resolución con `criterio.Todos()` ..... 14
3.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 2) ..... 15
3.2 Justificación y Solución del Cuestionario 2 ..... 16
3.2.a Respuestas Verdaderas Problema 2 ..... 17
4 Problema 3: Matriz de Decisión ..... 17
4.1 Resolución 3.1: Situación Favorable (Beneficios) ..... 17
4.1.a 1. Criterio de Wald (Pesimista) ..... 17
4.1.b 2. Criterio Optimista ..... 18
4.1.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.5$) ..... 18
4.1.d 4. Criterio de Savage ..... 20
4.1.e 5. Criterio de Laplace ..... 21
4.1.f 6. Criterio del Punto Ideal ..... 21
4.2 Resolución 3.2: Situación Desfavorable (Costes) ..... 22
4.2.a 1. Criterio de Wald (Pesimista / Minimax Costes) ..... 22
4.2.b 2. Criterio Optimista (Minimin Costes) ..... 23
4.2.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.5$) ..... 23
4.2.d 4. Criterio de Savage ..... 24
4.2.e 5. Criterio de Laplace ..... 25
4.2.f 6. Criterio del Punto Ideal ..... 26
4.3 Respuestas Verdaderas / Falsas del Cuestionario del Problema 3 ..... 26
4.4 Problema 4: Caso Real (Elección de gimnasio) ..... 27
4.5 Respuestas Verdaderas / Falsas del Cuestionario del Problema 4 ..... 28
5 Problema 5: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable) ..... 29
5.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios) ..... 29
5.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable) ..... 33
5.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes) ..... 34
5.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable) ..... 38
5.3 Justificación y Solución del Cuestionario 5 ..... 40
5.3.a Respuestas Verdaderas Problema 5 ..... 41
6 Problema 6: Aplicación en Entorno Real (Ingresos tutor para el próximo cuatrimestre) ..... 41
6.1 Resolución con `criterio.Todos()` ..... 41
6.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 6) ..... 42
6.2 Justificación y Solución del Cuestionario 6 ..... 43
6.2.a Respuestas Verdaderas Problema 5 ..... 44

# 1 Introducción y Carga de Funciones

En este documento se presenta la resolución completa de los dos problemas de decisión bajo Incertidumbre propuestos.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
library(knitr)
```

---

# 2 Problema 1: Matriz de Decisión

Definimos la matriz de decisión del **Problema 1**:

```
vec_p1 = c(10, 15, 7,
            4, 20, 12,
            8,  8, 18,
           12,  6, 14)

tb01 = crea.tablaX(vec_p1,
                   numalternativas = 4,
                   numestados = 3,
                   nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4"),
                   nb_estados = c("e1", "e2", "e3"))

kable(tb01, caption = "Matriz de Decisiones - Problema 1")
```

| | e1 | e2 | e3 |
|---|---|---|---|
| d1 | 10 | 15 | 7 |
| d2 | 4 | 20 | 12 |
| d3 | 8 | 8 | 18 |
| d4 | 12 | 6 | 14 |

## 2.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios)

A continuación resolvemos el problema mediante las funciones individuales del script para situación favorable:

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald)
res_wald_fav <- criterio.Wald(tb01, favorable = TRUE)
res_wald_fav
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14
```

```
$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  4  8  6

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_fav <- criterio.Optimista(tb01, favorable = TRUE)
res_opt_fav
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 18 14

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.4)
res_hurwicz_fav <- criterio.Hurwicz(tb01, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
res_hurwicz_fav
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "favorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
10.2 10.4 12.0  9.2

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# 4. Criterio de Savage
res_savage_fav <- criterio.Savage(tb01, favorable = TRUE)
res_savage_fav
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
12 20 18

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  2  5 11
d2  8  0  6
d3  4 12  0
d4  0 14  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11  8 12 14

$ValorOptimo
```

```
[1] 8

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_fav <- criterio.Laplace(tb01, favorable = TRUE)
res_laplace_fav
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.66667 12.00000 11.33333 10.66667

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_fav <- criterio.PuntoIdeal(tb01, favorable = TRUE)
res_pi_fav
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14
```

```
$Mejores
e1 e2 e3
12 20 18

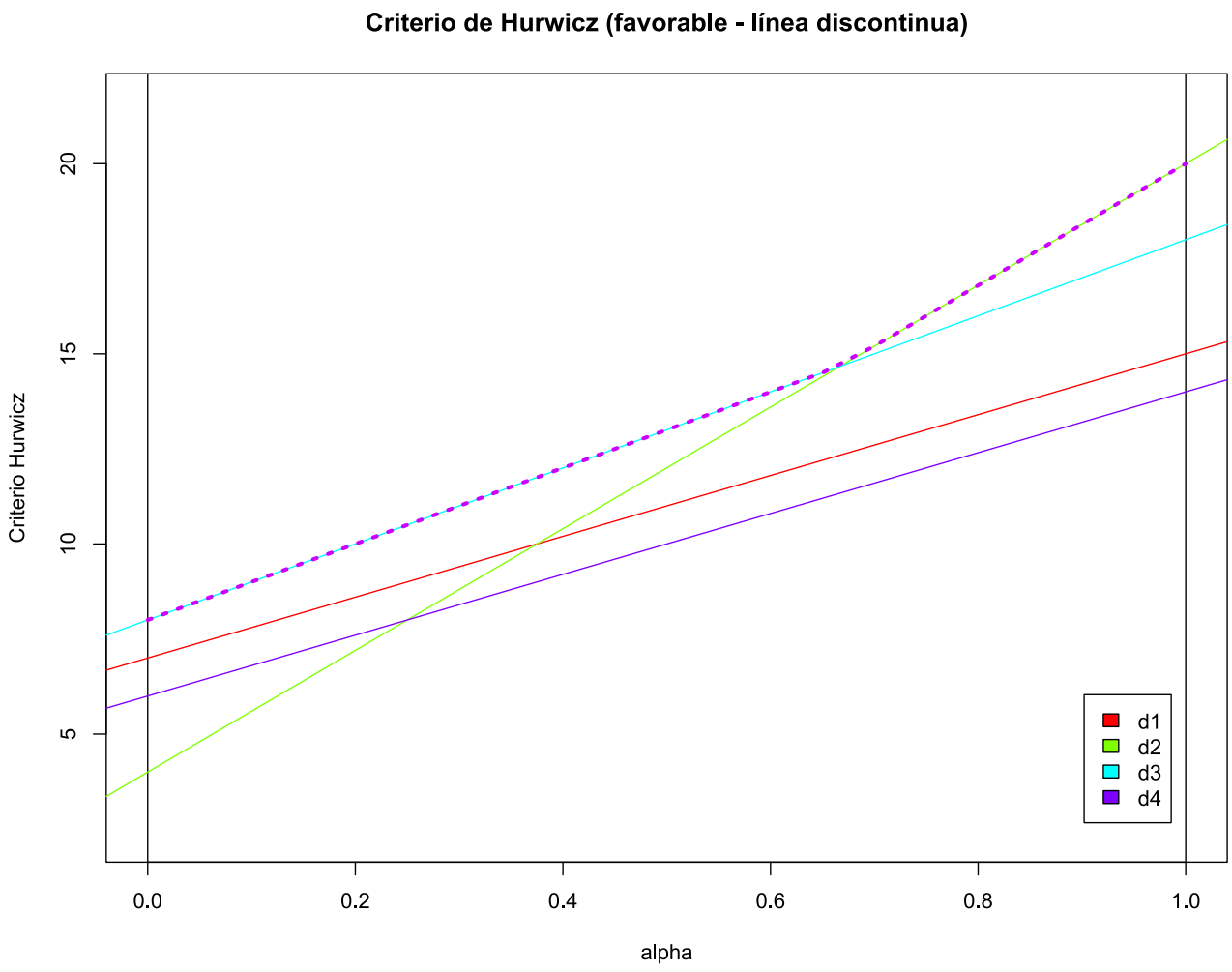
$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
12.24745 10.00000 12.64911 14.56022

$ValorOptimo
[1] 10

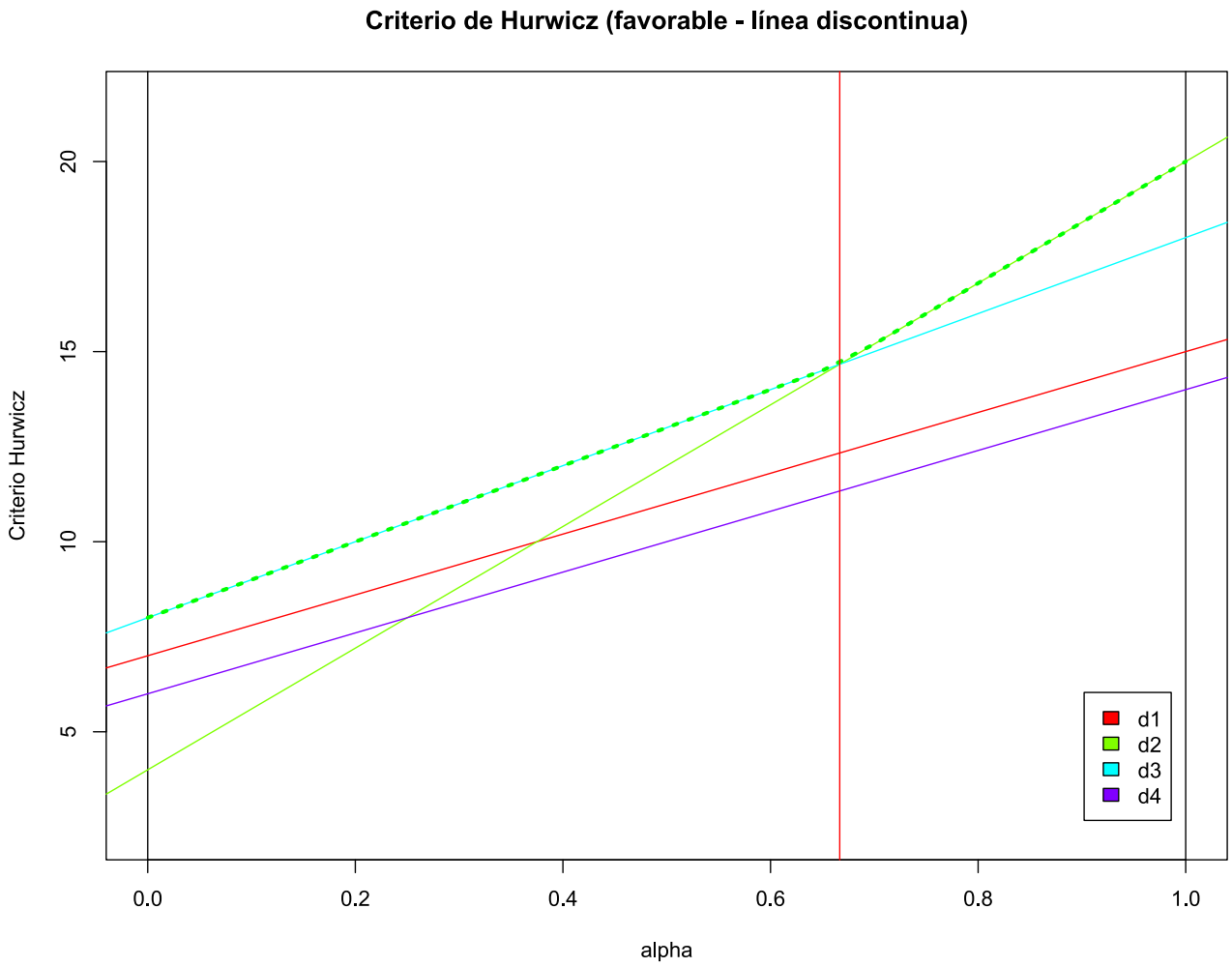
$AlternativaOptima
d2
 2
```

### 2.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 3 2

$PuntosDeCorte
[1] 0.667

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.667 )" "3"
[2,] "( 0.667 , 1 )" "2"
```

---

## 2.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes)

Ahora realizamos la resolución considerando que los valores representan costes (caso desfavorable):

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald / Minimax)
res_wald_des <- criterio.Wald(tb01, favorable = FALSE)
res_wald_des
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 18 14

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_des <- criterio.Optimista(tb01, favorable = FALSE)
res_opt_des
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  4  8  6

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.4)
res_hurwicz_des <- criterio.Hurwicz(tb01, alfa = 0.4, favorable = FALSE)
res_hurwicz_des
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
11.8 13.6 14.0 10.8

$ValorOptimo
[1] 10.8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 4. Criterio de Savage
res_savage_des <- criterio.Savage(tb01, favorable = FALSE)
res_savage_des
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
 4  6  7

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  6  9  0
d2  0 14  5
```

```
d3  4  2 11
d4  8  0  7

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9 14 11  8

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_des <- criterio.Laplace(tb01, favorable = FALSE)
res_laplace_des
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.66667 12.00000 11.33333 10.66667

$ValorOptimo
[1] 10.66667

$AlternativaOptima
d1 d4
 1  4
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_des <- criterio.PuntoIdeal(tb01, favorable = FALSE)
res_pi_des
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
 4  6  7

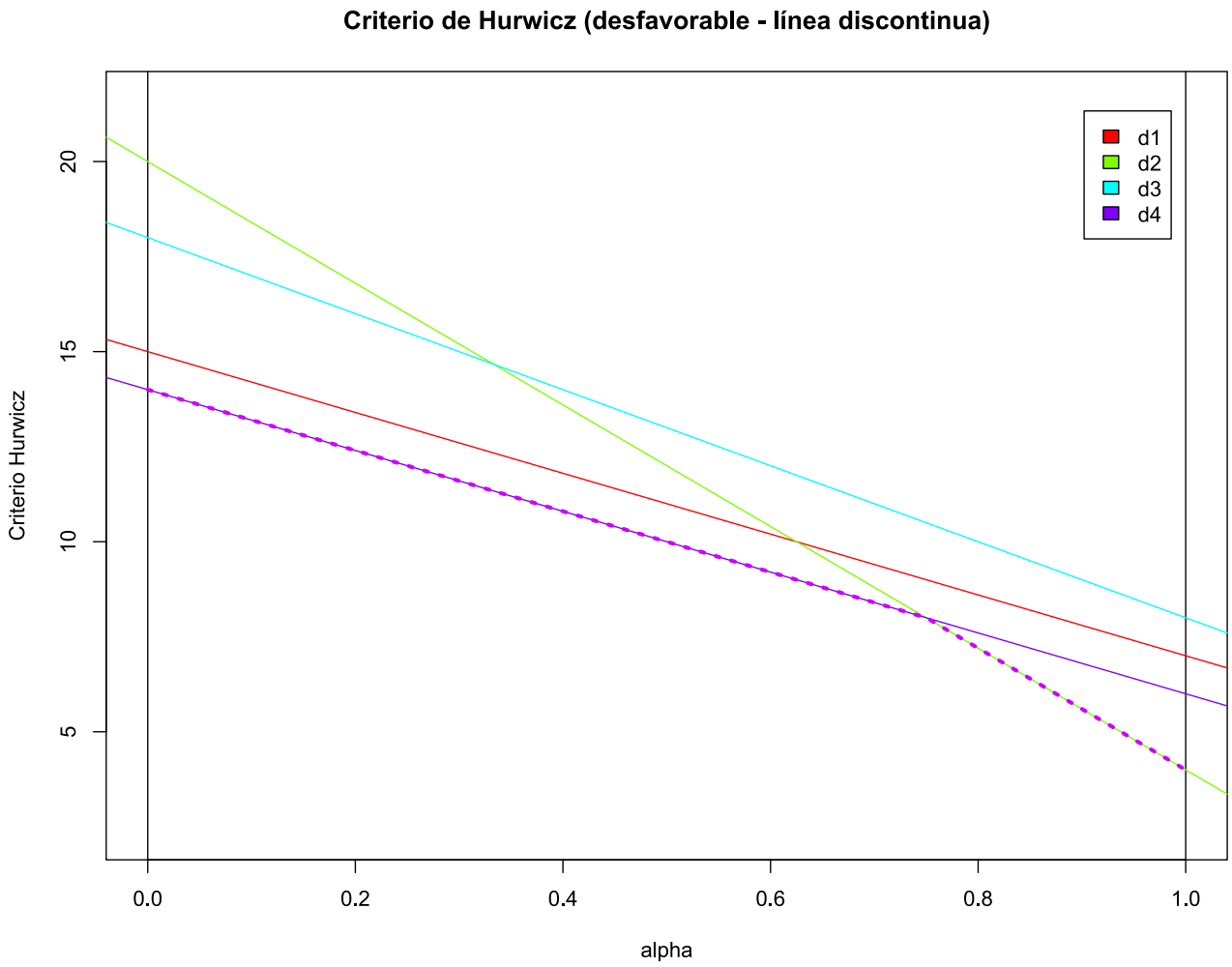
$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.81665 14.86607 11.87434 10.63015

$ValorOptimo
[1] 10.63015

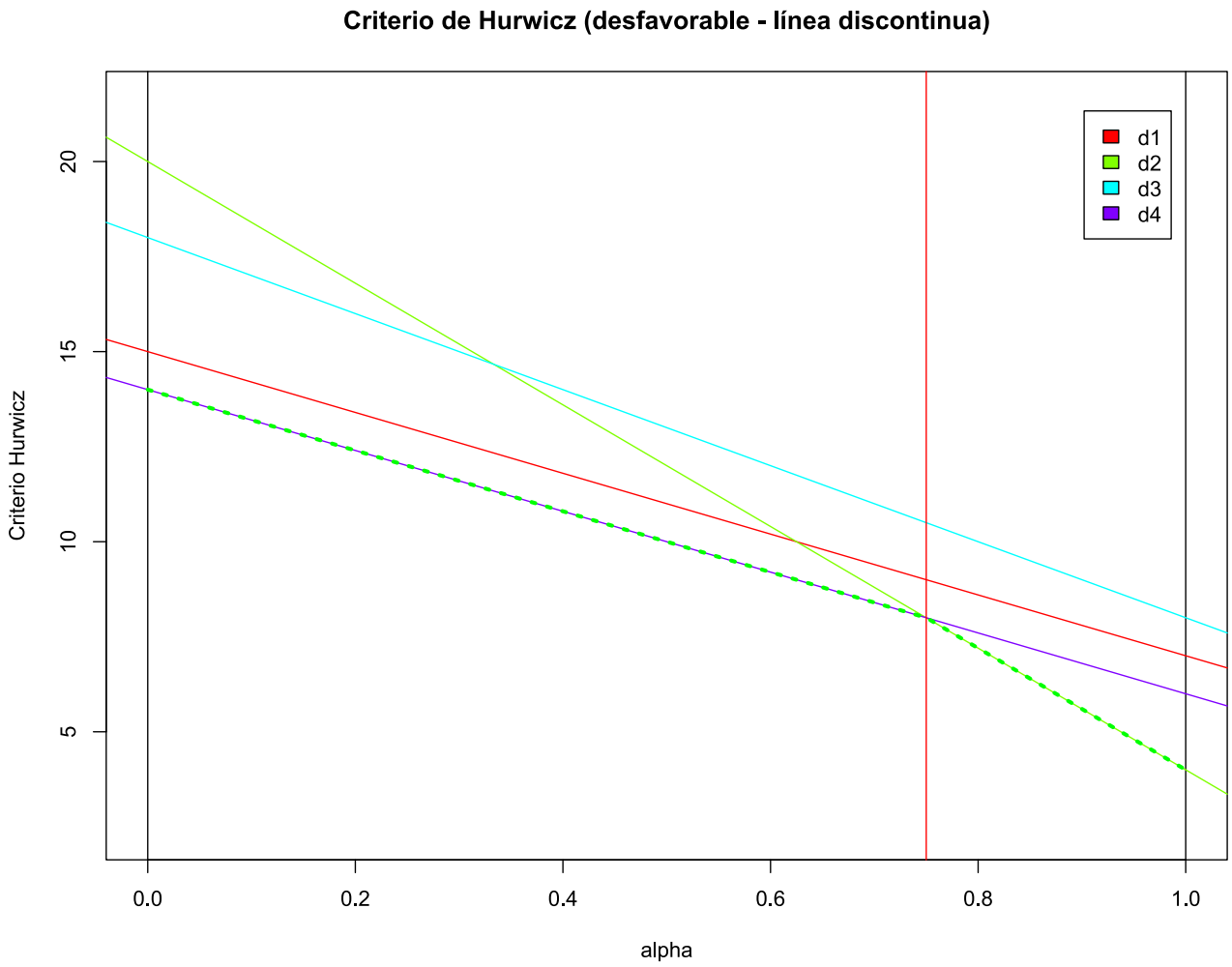
$AlternativaOptima
d4
 4
```

### 2.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01, favorable = FALSE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01, favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 4 2

$PuntosDeCorte
[1] 0.75

$IntervalosAlfa
     Intervalo      Alternativa
[1,] "( 0 , 0.75 )" "4"
[2,] "( 0.75 , 1 )" "2"
```

---

## 2.3 Justificación y Solución del Cuestionario 1

1. **Pregunta 1:** *En situación favorable (beneficios), bajo el criterio Pesimista (Wald) la alternativa óptima es $d_3$ con un valor óptimo de 8.*
   - **Verdadero.** En beneficio, los mínimos por fila son: $d_1 = 7, d_2 = 4, d_3 = 8, d_4 = 6$. El valor máximo de estos peores resultados es 8, correspondiente a la alternativa $d_3$.
2. **Pregunta 2:** *En situación favorable, el criterio de Savage selecciona la alternativa $d_3$ como la mejor decisión.*
   - **Falso.** La matriz de arrepentimiento presenta pérdidas máximas de oportunidad por fila de: $d_1 : 11, d_2 : 8, d_3 : 12, d_4 : 14$. El menor arrepentimiento máximo es 8, correspondiente a $d_2$.
3. **Pregunta 3:** *En situación desfavorable (costes), el criterio de Wald (Minimax) determina que la alternativa óptima es $d_4$ con un coste máximo garantizado de 14.*
   - **Verdadero.** En costes, los costes máximos por fila son: $d_1 = 15, d_2 = 20, d_3 = 18, d_4 = 14$. El menor coste máximo es 14, alcanzado con $d_4$.

4. **Pregunta 4:** *En situación desfavorable, el criterio de Hurwicz con factor de pesimismo $\alpha = 0.4$ asigna el menor coste ponderado a la alternativa $d_2$.*
   - **Falso.** Los costes ponderados con $\alpha = 0.4$ son: $d_1 = 11.8$, $d_2 = 13.6$, $d_3 = 14.0$, $d_4 = 10.8$. El menor coste ponderado se obtiene con $d_4$, no con $d_2$.
5. **Pregunta 5:** *El criterio de Laplace selecciona la misma alternativa óptima ($d_2$) tanto si el problema se plantea como de beneficios como si se plantea como de costes.*
   - **Falso.** Las medias por alternativa son: $d_1 = 10.67$, $d_2 = 12.00$, $d_3 = 11.33$, $d_4 = 10.67$. En beneficios se elige el máximo ($d_2$), mientras que en costes se eligen las de menor coste medio ($d_1$ y $d_4$).

#### 2.3.a Respuestas Verdaderas Problema 1

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** V
- **Pregunta 4:** F
- **Pregunta 5:** F

---

# 3 Problema 2: Aplicación en Entorno Real ("AgroTech Soluciones")

Creamos la matriz de rendimientos económicos netos (favorable) para la empresa "AgroTech Soluciones":

```
vec_p2 = c(25, 20,  15,
           50, 35,  10,
           90, 40, -15,
           35, 30,  25,
           70, 45,  20)

tb02 = crea.tablaX(vec_p2,
                   numalternativas = 5,
                   numestados = 3,
                   nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4", "d5"),
                   nb_estados = c("e1", "e2", "e3"))

kable(tb02, caption = "Matriz de Rendimientos Económicos Netos - AgroTech Soluciones")
```

| | e1 | e2 | e3 |
|---|---|---|---|
| d1 | 25 | 20 | 15 |
| d2 | 50 | 35 | 10 |
| d3 | 90 | 40 | −15 |
| d4 | 35 | 30 | 25 |
| d5 | 70 | 45 | 20 |

## 3.1 Resolución con `criterio.Todos()`

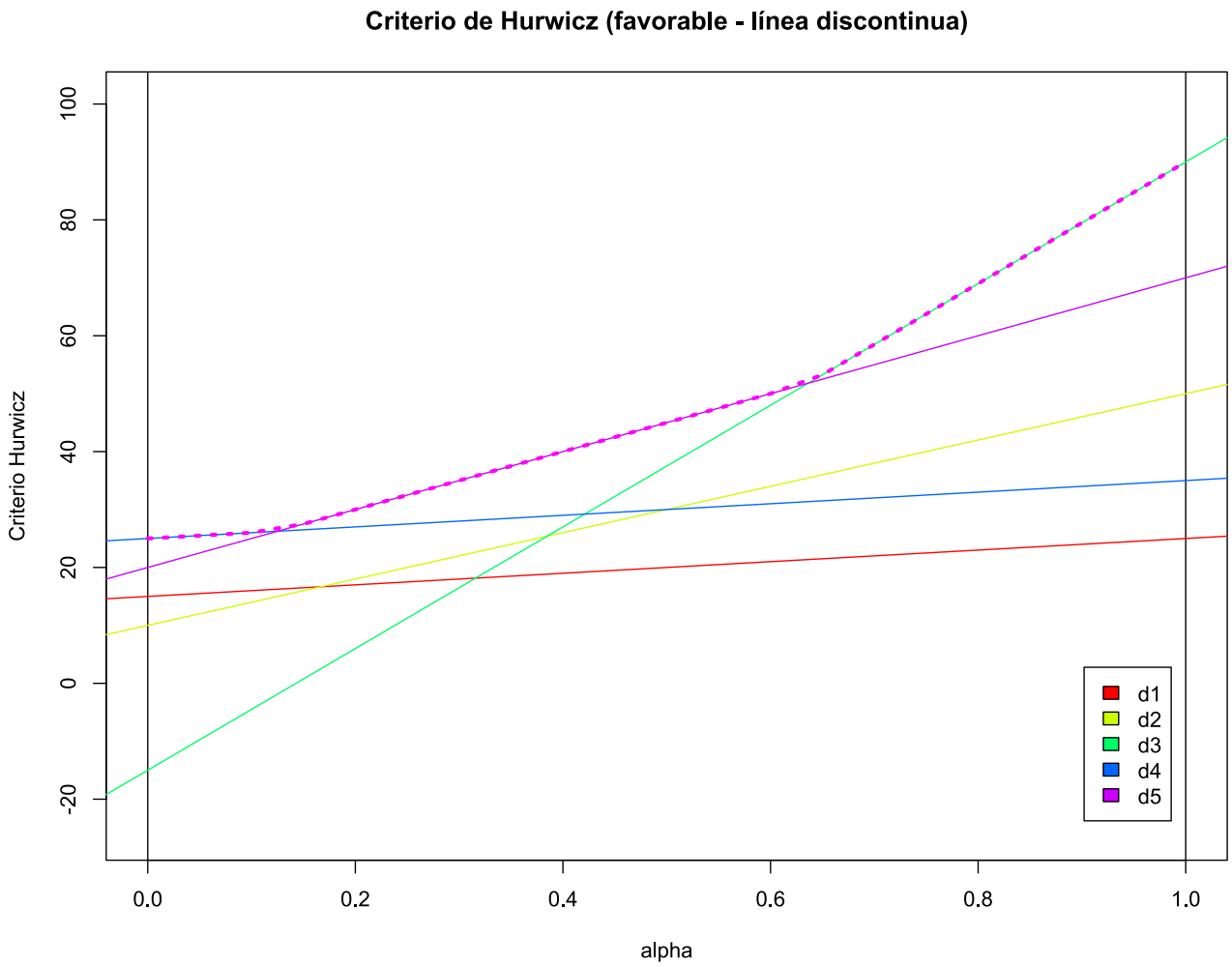
```
res_p2_todos <- criterio.Todos(tb02, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
kable(t(res_p2_todos), caption = "Resolución Global mediante criterio.Todos (alfa = 0.4)")
```

| | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | iAlt.Opt (fav.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e1 | 25 | 50 | 90 | 35 | 70 | – |
| e2 | 20 | 35 | 40 | 30 | 45 | – |
| e3 | 15 | 10 | −15 | 25 | 20 | – |

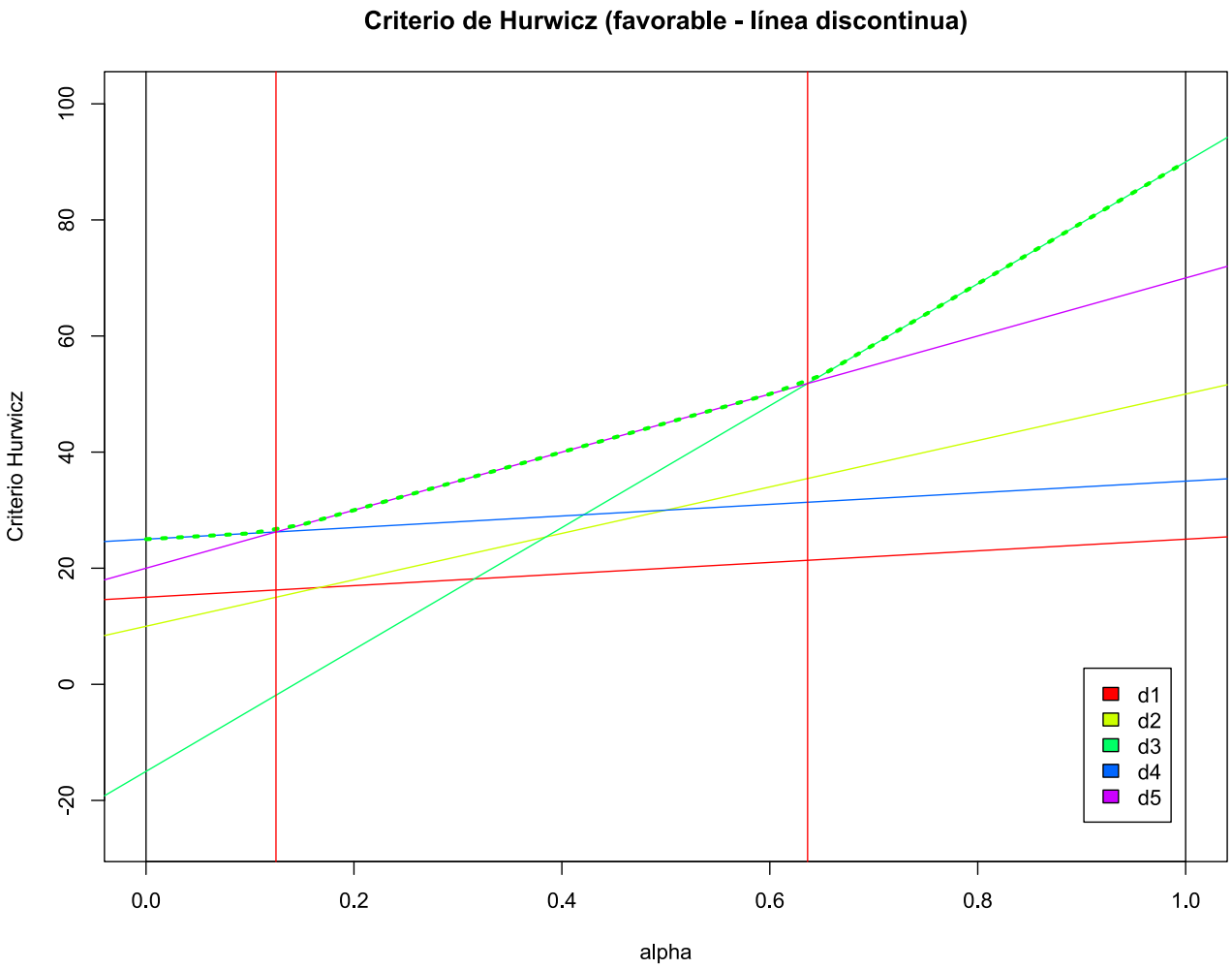
| | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | iAlt.Opt (fav.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wald | 15 | 10 | −15 | 25 | 20 | d4 |
| Optimista | 25 | 50 | 90 | 35 | 70 | d3 |
| Hurwicz | 19 | 26 | 27 | 29 | 40 | d5 |
| Savage | 65 | 40 | 40 | 55 | 20 | d5 |
| Laplace | 20.00 | 31.67 | 38.33 | 30.00 | 45.00 | d5 |
| Punto Ideal | 70.36 | 43.87 | 40.31 | 57.01 | 20.62 | d5 |
| Veces Optima | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | d5 |

### 3.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 2)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb02, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb02, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 4 5 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.125 0.636

$IntervalosAlfa
           Intervalo           Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.125 )"     "4"
           "( 0.125 , 0.636 )" "5"
           "( 0.636 , 1 )"     "3"
```

---

## 3.2 Justificación y Solución del Cuestionario 2

1. **Pregunta 1:** *Bajo el criterio Pesimista (Wald), la decisión más prudente para la empresa es $d_4$ (Baterías BESS), asegurando un beneficio mínimo de 25 mil euros.*
   - **Verdadero.** Los beneficios mínimos son: $d_1 = 15, d_2 = 10, d_3 = -15, d_4 = 25, d_5 = 20$. El mayor beneficio es 25, que se logra con $d_4$.
2. **Pregunta 2:** *Con un factor de pesimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de Hurwicz selecciona la alternativa $d_3$ (Software Predictivo) como la mejor opción.*
   - **Falso.** Los valores de Hurwicz con $\alpha = 0.4$ resultan en: $d_1 = 19, d_2 = 26, d_3 = 27, d_4 = 29, d_5 = 40$. La mejor alternativa es $d_5$ (Proyecto Híbrido), no $d_3$.
3. **Pregunta 3:** *El criterio del Punto Ideal selecciona como decisión óptima el Proyecto Híbrido ($d_5$), al ser la opción más cercana en distancia euclídea al punto (90, 45, 25).*

- **Verdadero.** Las distancias euclídeas al punto ideal $(90, 45, 25)$ son: $d_1 \approx 70.35$, $d_2 \approx 43.87$, $d_3 \approx 40.31$, $d_4 \approx 57.00$, $d_5 \approx 20.61$. La menor distancia corresponde a $d_5$.

4. **Pregunta 4:** *La alternativa $d_5$ (Proyecto Híbrido) es la solución globalmente más robusta, al resultar óptima en la mayoría de los métodos de decisión analizados.*
   - **Verdadero.** Como se observa en la tabla resumen devuelta por `criterio.Todos()`, $d_5$ resulta seleccionada en 5 de los 6 criterios analizados (Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal).
5. **Pregunta 5:** *Bajo el criterio de Savage, la alternativa $d_1$ (Riego Inteligente) genera un arrepentimiento máximo de sólo 20 mil euros.*
   - **Falso.** Al evaluar el arrepentimiento frente a los máximos $(90, 45, 25)$, los pesares de $d_1$ son $(65, 25, 10)$, siendo su arrepentimiento máximo de 65 mil euros, no de 20.

#### 3.2.a Respuestas Verdaderas Problema 2

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** V
- **Pregunta 4:** V
- **Pregunta 5:** F

# 4 Problema 3: Matriz de Decisión

Construimos la matriz de decisión numéricamente definida por:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 5 & 4 \\ 6 & -8 & 7 & 2 \\ -5 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

```
tb03 = crea.tablaX(c(1,7,3,0,
                     -2,1,5,4,
                     6,-8,7,2,
                     -5,0,3,-1), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb03
```

```
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1
```

---

## 4.1 Resolución 3.1: Situación Favorable (Beneficios)

A continuación, aplicamos cada función individual de decisión bajo el presupuesto de que los datos representan ganancias a maximizar.

#### 4.1.a 1. Criterio de Wald (Pesimista)

```
sol_p3_fav_wald = criterio.Wald(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_wald
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
```

```
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 0 -2 -8 -5

$ValorOptimo
[1] 0

$AlternativaOptima
d1
 1
```

#### 4.1.b 2. Criterio Optimista

```
sol_p3_fav_opt = criterio.Optimista(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_opt
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  5  7  3

$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
d1 d3
 1  3
```

#### 4.1.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.5$)

```
sol_p3_fav_hurwicz = criterio.Hurwicz(tb03, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_hurwicz
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

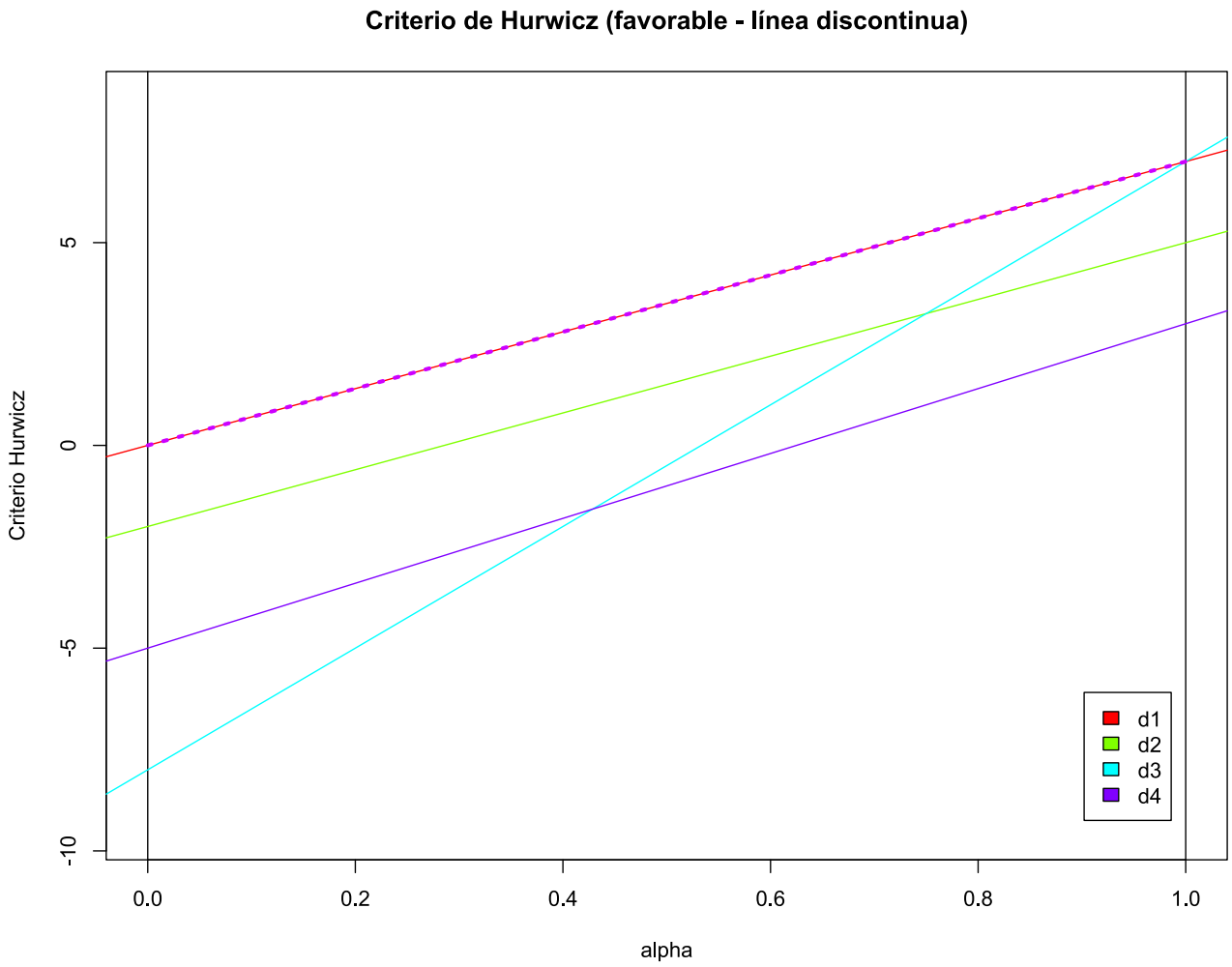
$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 3.5  1.5 -0.5 -1.0

$ValorOptimo
[1] 3.5

$AlternativaOptima
d1
 1
```

#### 4.1.c.a Análisis gráfico e intervalos de Hurwicz (Favorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb03, favorable = TRUE)
```




### 4.1.d 4. Criterio de Savage

```
sol_p3_fav_savage = criterio.Savage(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_savage
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  7  4

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
```

```
d1  5  0  4  4
d2  8  6  2  0
d3  0 15  0  2
d4 11  7  4  5

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 5  8 15 11

$ValorOptimo
[1] 5

$AlternativaOptima
d1
 1
```

#### 4.1.e 5. Criterio de Laplace

```
sol_p3_fav_laplace = criterio.Laplace(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_laplace
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
 2.75  2.00  1.75 -0.75

$ValorOptimo
[1] 2.75

$AlternativaOptima
d1
 1
```

#### 4.1.f 6. Criterio del Punto Ideal

```
sol_p3_fav_ptoideal = criterio.PuntoIdeal(tb03, favorable = TRUE)
sol_p3_fav_ptoideal
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  7  4

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
 7.549834 10.198039 15.132746 14.525839

$ValorOptimo
[1] 7.549834

$AlternativaOptima
d1
 1
```

---

## 4.2 Resolución 3.2: Situación Desfavorable (Costes)

Ahora resolvemos el problema considerando que los datos representan costes o pérdidas a minimizar.

#### 4.2.a 1. Criterio de Wald (Pesimista / Minimax Costes)

```
sol_p3_des_wald = criterio.Wald(tb03, favorable = FALSE)
sol_p3_des_wald
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  5  7  3

$ValorOptimo
[1] 3
```

```
$AlternativaOptima
d4
 4
```

#### 4.2.b 2. Criterio Optimista (Minimin Costes)

```
sol_p3_des_opt = criterio.Optimista(tb03, favorable = FALSE)
sol_p3_des_opt
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 0 -2 -8 -5

$ValorOptimo
[1] -8

$AlternativaOptima
d3
 3
```

#### 4.2.c 3. Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.5$)

```
sol_p3_des_hurwicz = criterio.Hurwicz(tb03, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
sol_p3_des_hurwicz
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
```

```
d4 -5  0  3 -1

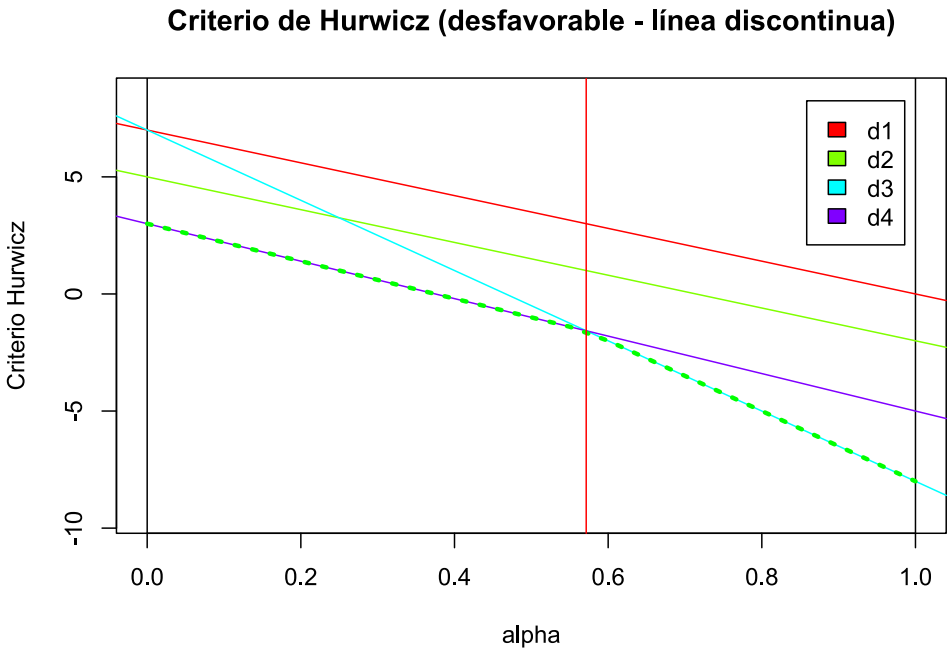
$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 3.5  1.5 -0.5 -1.0

$ValorOptimo
[1] -1

$AlternativaOptima
d4
 4
```

#### 4.2.c.a Análisis gráfico e intervalos de Hurwicz (Desfavorable)

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb03, favorable = FALSE, mostrarGrafico = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 4 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.571

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.571 )" "4"
[2,] "( 0.571 , 1 )" "3"
```

#### 4.2.d 4. Criterio de Savage

```
sol_p1_des_savage = criterio.Savage(tb03, favorable = FALSE)
sol_p1_des_savage
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
-5 -8  3 -1

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  6 15  0  1
d2  3  9  2  5
d3 11  0  4  3
d4  0  8  0  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15  9 11  8

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

#### 4.2.e 5. Criterio de Laplace

```
sol_p3_des_laplace = criterio.Laplace(tb03, favorable = FALSE)
sol_p3_des_laplace
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1
```

```
$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
 2.75  2.00  1.75 -0.75

$ValorOptimo
[1] -0.75

$AlternativaOptima
d4
 4
```

#### 4.2.f 6. Criterio del Punto Ideal

```
sol_p3_des_ptoideal = criterio.PuntoIdeal(tb03, favorable = FALSE)
sol_p3_des_ptoideal
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1  1  7  3  0
d2 -2  1  5  4
d3  6 -8  7  2
d4 -5  0  3 -1

$Mejores
e1 e2 e3 e4
-5 -8  3 -1

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
16.18641 10.90871 12.08305  8.00000

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

---

## 4.3 Respuestas Verdaderas / Falsas del Cuestionario del Problema 3

| Pregunta | Respuesta | Justificación Detallada |
|---|---|---|
| **3.1** | **VERDADERA** | El valor mìnimo global entre los maximos para cada fila de la matriz es 3, alcanzado por $d_4$ en el estado $e_3$. Así, $\max_i(\max_j x_{ij}) = 3 \Rightarrow d_4$. |

| Pregunta | Respuesta | Justificación Detallada |
|---|---|---|
| **3.2** | **FALSA** | Es evidente que la alternativa $d_2$ no resulta como la mejor en ningùn criterio |
| **3.3** | **VERDADERA** | El valor mìnimo global de la matriz es $-8$, alcanzado por $d_3$ en el estado $e_2$. Así, $\min_i(\min_j x_{ij}) = 7 \Rightarrow (d_1, d_3)$ |
| **3.4** | **FALSA** | El valor máximo global de la matriz es 7, alcanzado por $d_1$ en el estado $e_2$ y por $d_3$ en el estado $e_3$. Así, $\max_i(\max_j x_{ij}) = 7 \Rightarrow (d_1, d_3)$ |

**3.5** | **FALSA** | Como se puede ver, ningùn criterio elige $d_1$ como la mejor en el caso desfavorable |

---

## 4.4 Problema 4: Caso Real (Elección de gimnasio)

Planteamos el siguiente problema considerando primero las alternativas y luego los estados de la naturaleza:

- $d_1$: gimnasio **McFit**
- $d_2$: gimnasio **Sway**
- $e_1$: Luca y Mario se van a entrenar durante **1 año**
- $e_2$: Luca y Mario no se van a entrenar màs despues de **6 meses**

Ahora planteamos la tabla de valoraciones:

- Alternativa $d_1$:
  - $e_1$: $30 \cdot 6 + 50 \cdot 6 = 480$ euros
  - $e_2$: $30 \cdot 6 + 50 \cdot 0 = 180$ euros
- Alternativa $d_2$:
  - $e_1$: $0 \cdot 1 + 40 \cdot 11 = 440$ euros
  - $e_2$: $0 \cdot 1 + 40 \cdot 5 = 200$ euros

```
tb04 <- crea.tablaX(c(480, 180,
                      440, 200), numalternativas = 2, numestados = 2)
```

Vamos ahora a aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre para el problema planteado.

```
criterio.Todos(tb04, alfa = 0.5, F)
```

```
                    e1  e2 Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace Punto Ideal
d1                 480 180  480       180     330     40     330          40
d2                 440 200  440       200     320     20     320          20
iAlt.Opt (Desfav.)  --  --   d2        d1      d2     d2      d2          d2
                   Veces Optima
d1                            1
d2                            5
iAlt.Opt (Desfav.)           d2
```

## 4.5 Respuestas Verdaderas / Falsas del Cuestionario del Problema 4

| Pregunta | Respuesta | Justificación Detallada |
|---|---|---|
| **4.1** | **VERDADERA** | El problema dice claramente que Luca elige segùn el **Criterio Optimista** .Ademàs, el valor màximo global entre los maximos para cada fila de la matriz es 480, alcanzado por $d_1$ en el estado $e_1$. Así, $\max_i(\max_j x_{ij}) = 480 \Rightarrow d_1$. Aunque, Luca va a elegir el gimnasio **McFit**. |
| **4.2** | **FALSA** | En la tabla resumen de `criterio.Todos`, las alternativas óptimas son: Wald ($d_2$), Optimista ($d_1$), Hurwicz ($d_2$), Savage ($d_2$), Laplace ($d_2$), Punto Ideal ($d_2$). La alternativa $d_2$ es óptima 5 veces mientras que $d_1$ aparece **1 vez**. Por lo tanto, $d_1$ no es la más veces óptima. |
| **4.3** | **FALSA** | Como se puede entender claramente de el enunciado del problema, Mario va a elegir con el Criterio de Savage, porque èl quiere el mínimo arrepentimiento. Aunque no se puede aplicar el **Criterio de Hurwicz** en este caso. |
| **4.4** | **VERDADERA** | Como hemos visto, Mario va a elegir segùn el **Criterio de Savage**. Los costes mìnimos por columna son $e_1 : 440$, $e_2 : 180$. La matriz de arrepentimientos (Savage) es:- $d_1 : (40, 0) \rightarrow \max = 40$- $d_2 : (0, 20) \rightarrow \max = 20$. Para obtener el menor arrepentimiento se debe elegir la alternativa $d_2$, ya que $\min(40, 20) = 20$. Por tanto, **el gimnasio McFit es la solución óptima de Savage**. |
| **4.5** | **FALSA** | Como consecuencia de lo que hemos dicho ahora, Mario va a elegir el gimnasio Sway con el Criterio de Savage, y Luca |

| Pregunta | Respuesta | Justificación Detallada |
|---|---|---|
| | | va a elegir el gimnasio McFit con el Criterio Optimista. Por lo tanto, la afirmación es falsa. |

---

# 5 Problema 5: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable)

Definimos la matriz de decisión del **Problema 5**:

```
tb05 = crea.tablaX(c(24,19,10,16,
                     22,22,23,20,
                     23,23,21,15,
                     25,24,18,14),
                   numalternativas = 4,
                   numestados = 4)

kable(tb05, caption = "Matriz de Decisiones - Problema 5")
```

| | e1 | e2 | e3 | e4 |
|---|---|---|---|---|
| d1 | 24 | 19 | 10 | 16 |
| d2 | 22 | 22 | 23 | 20 |
| d3 | 23 | 23 | 21 | 15 |
| d4 | 25 | 24 | 18 | 14 |

## 5.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios)

A continuación resolvemos el problema mediante las funciones individuales del script para situación favorable:

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald)
res_wald_fav <- criterio.Wald(tb05, favorable = TRUE)
res_wald_fav
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 20 15 14

$ValorOptimo
```

```
[1] 20

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_fav <- criterio.Optimista(tb05, favorable = TRUE)
res_opt_fav
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
24 23 23 25

$ValorOptimo
[1] 25

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.6)
res_hurwicz_fav <- criterio.Hurwicz(tb05, alfa = 0.6, favorable = TRUE)
res_hurwicz_fav
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
```

```
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
18.4 21.8 19.8 20.6

$ValorOptimo
[1] 21.8

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# 4. Criterio de Savage
res_savage_fav <- criterio.Savage(tb05, favorable = TRUE)
res_savage_fav
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
25 24 23 20

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  1  5 13  4
d2  3  2  0  0
d3  2  1  2  5
d4  0  0  5  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
13  3  5  6

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_fav <- criterio.Laplace(tb05, favorable = TRUE)
res_laplace_fav
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
17.25 21.75 20.50 20.25

$ValorOptimo
[1] 21.75

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_fav <- criterio.PuntoIdeal(tb05, favorable = TRUE)
res_pi_fav
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
25 24 23 20

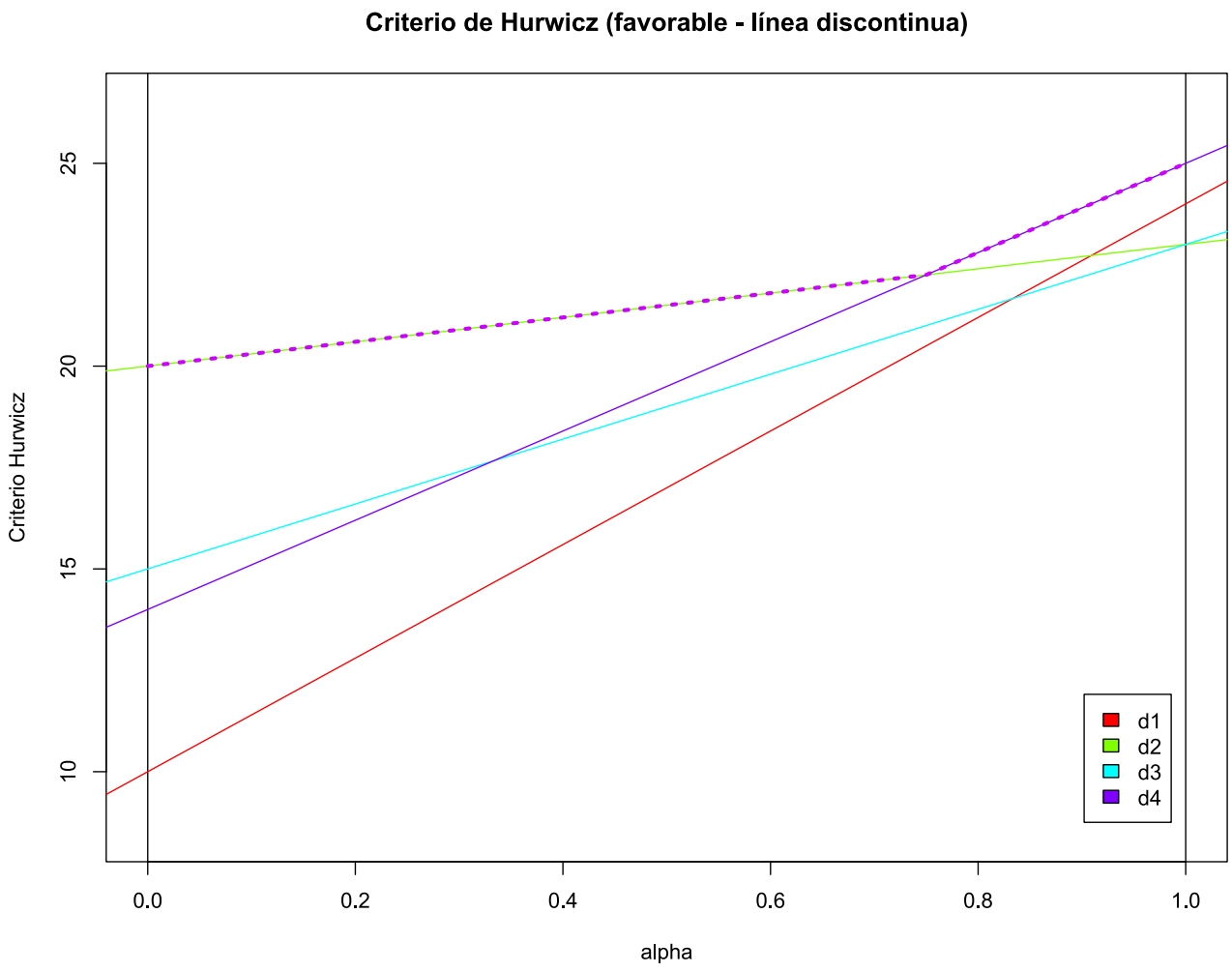
$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
14.525839  3.605551  5.830952  7.810250
```

```
$ValorOptimo
[1] 3.605551

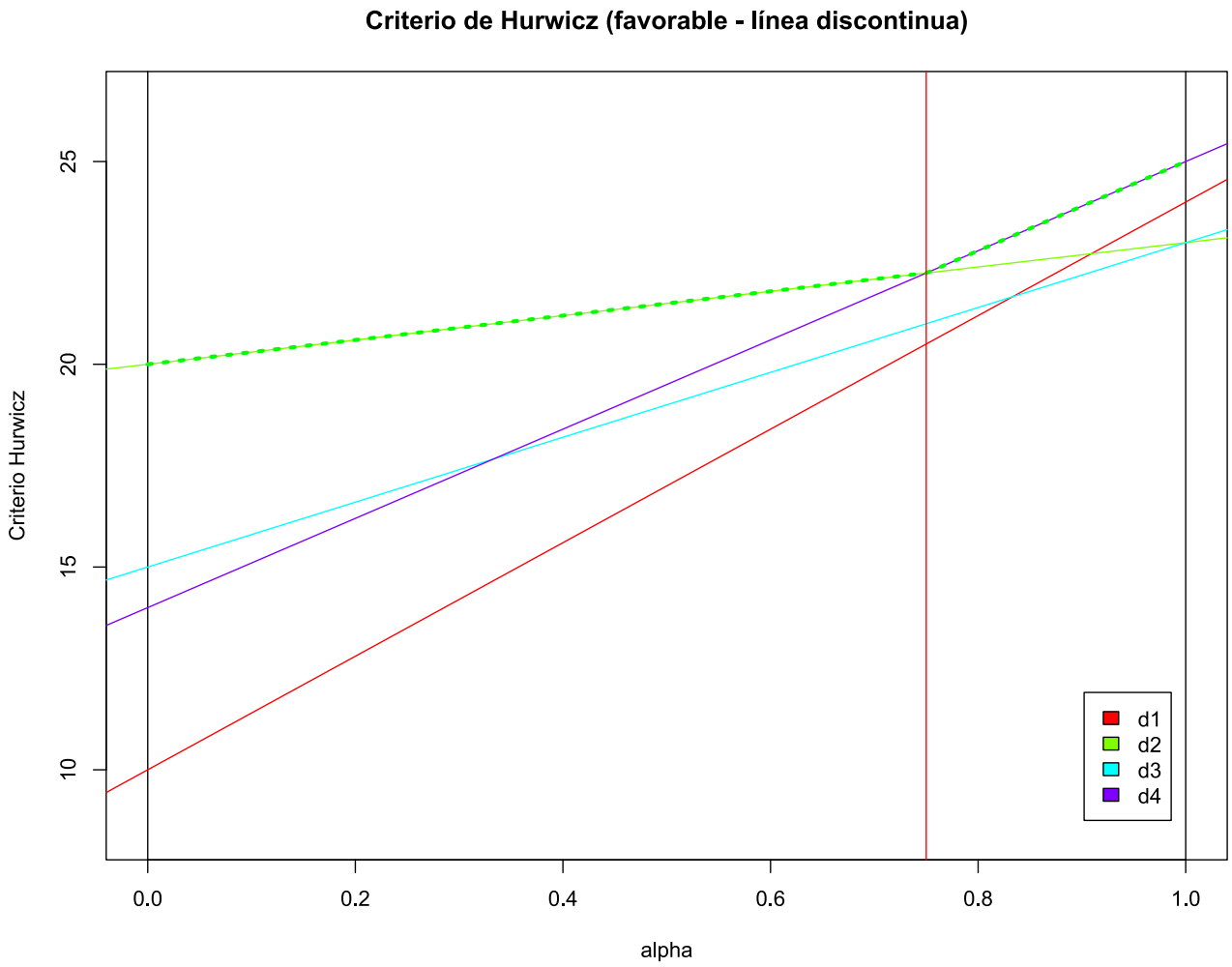
$AlternativaOptima
d2
 2
```

### 5.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb05, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb05, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 2 4

$PuntosDeCorte
[1] 0.75

$IntervalosAlfa
     Intervalo      Alternativa
[1,] "( 0 , 0.75 )" "2"
[2,] "( 0.75 , 1 )" "4"
```

---

## 5.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes)

Ahora realizamos la resolución considerando que los valores representan costes (caso desfavorable):

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald)
res_wald_des <- criterio.Wald(tb05, favorable = FALSE)
res_wald_des
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
24 23 23 25

$ValorOptimo
[1] 23

$AlternativaOptima
d2 d3
 2  3
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_des <- criterio.Optimista(tb05, favorable = FALSE)
res_opt_des
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 20 15 14

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.6)
res_hurwicz_des <- criterio.Hurwicz(tb05, alfa = 0.6, favorable = FALSE)
res_hurwicz_des
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
15.6 21.2 18.2 18.4

$ValorOptimo
[1] 15.6

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 4. Criterio de Savage
res_savage_des <- criterio.Savage(tb05, favorable = FALSE)
res_savage_des
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
22 19 10 14

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  2  0  0  2
d2  0  3 13  6
```

```
d3  1  4 11  1
d4  3  5  8  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 2 13 11  8

$ValorOptimo
[1] 2

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_des <- criterio.Laplace(tb05, favorable = FALSE)
res_laplace_des
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
17.25 21.75 20.50 20.25

$ValorOptimo
[1] 17.25

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_des <- criterio.PuntoIdeal(tb05, favorable = FALSE)
res_pi_des
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
22 19 10 14

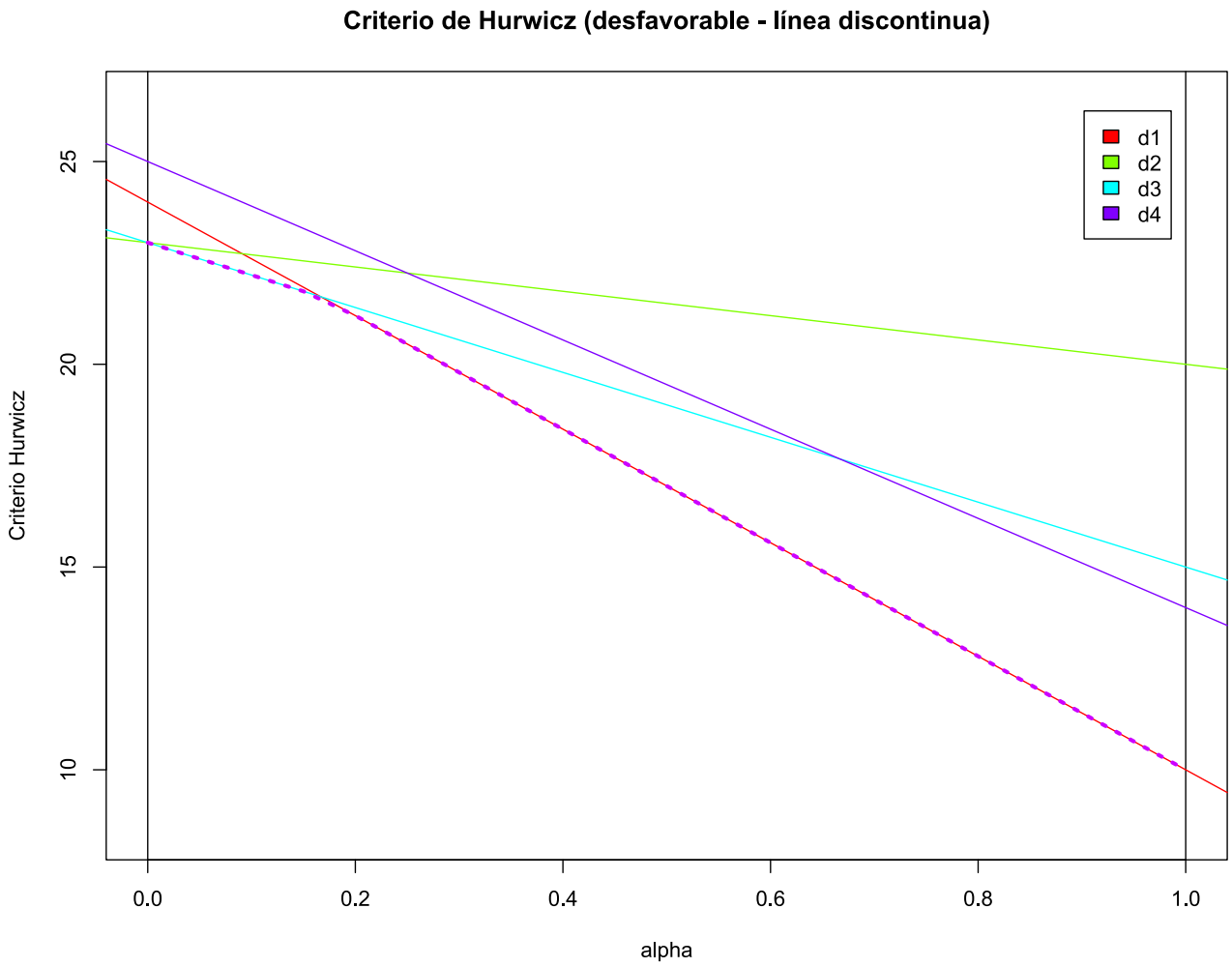
$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
 2.828427 14.628739 11.789826  9.899495

$ValorOptimo
[1] 2.828427

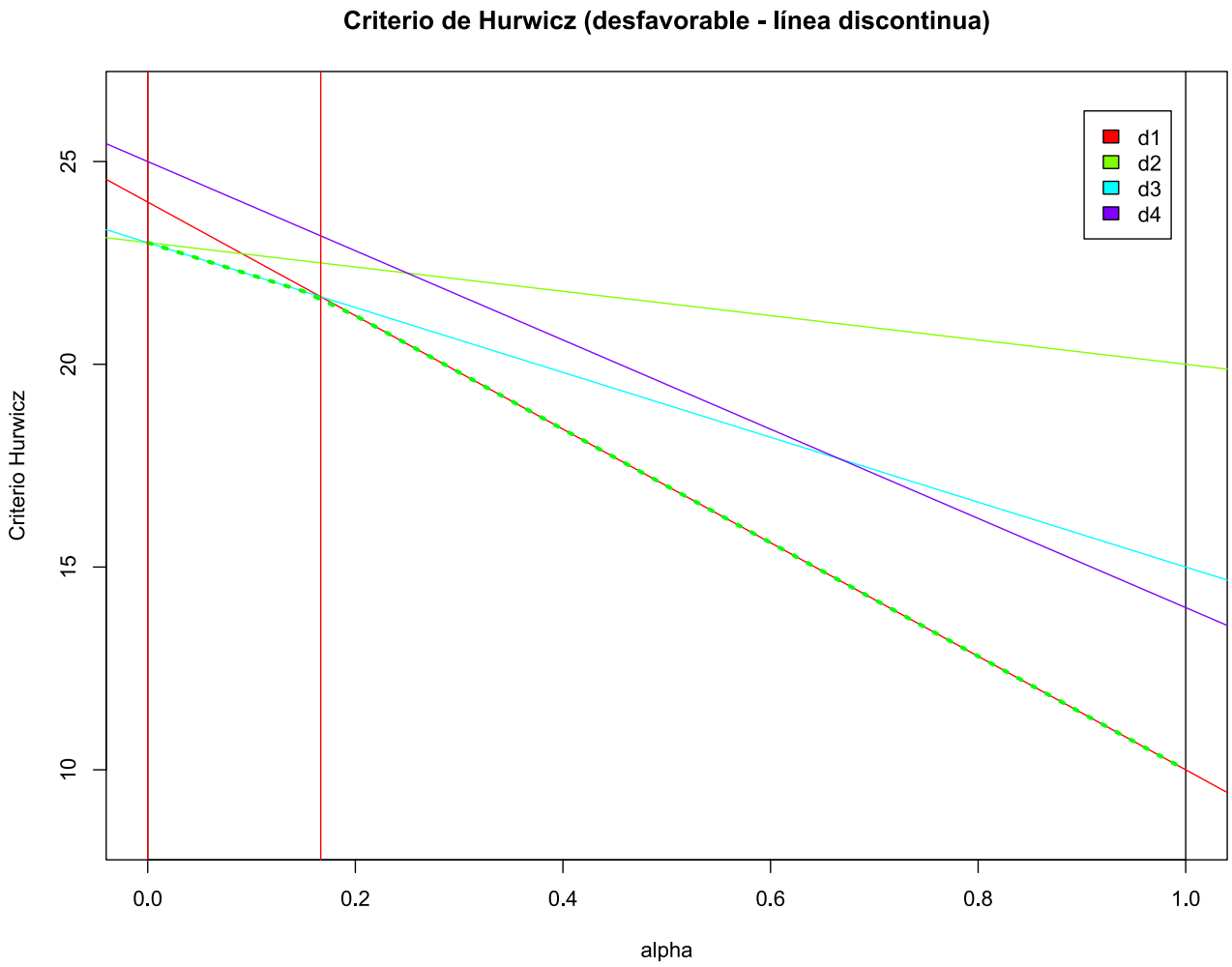
$AlternativaOptima
d1
 1
```

### 5.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb05, favorable = FALSE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb05, favorable = FALSE)
```




```
$AltOptimas
[1] 2 3 1

$PuntosDeCorte
[1] 0.000 0.167

$IntervalosAlfa
           Intervalo       Alternativa
Soluciones "( 0 , 0 )"     "2"
           "( 0 , 0.167 )" "3"
           "( 0.167 , 1 )" "1"
```

---

## 5.3 Justificación y Solución del Cuestionario 5

1. **Pregunta 1:** *Según el Criterio Pesimista, en situación desfavorable, la alternativa óptima es la primera:* $d_1$.
   - **Falso**. En situación desfavorable, según este criterio hay dos alternativas óptimas, la segunda $d_2$: y la tercera: $d_3$.
2. **Pregunta 2:** *Aplicando el Criterio Optimista, en situación favorable, la alternativa seleccionada corresponde a la tercera:* $d_3$.
   - **Falso**. En situación favorable, según este criterio la alternativa óptima es la cuarta: $d_4$.
3. **Pregunta 3:** *Utilizando el Criterio de Laplace, en situación desfavorable, la alternativa que presenta mayor valor de esperanza matemática, y por tanto es la óptima, es la segunda:* $d_2$.
   - **Falso**. En situación desfavorable, según este criterio la alternativa óptima es la primera: $d_1$, la alternativa que presenta **menor** valor de esperanza matemática.

4. **Pregunta 4:** *El valor mínimo absoluto contenido en toda la matriz de decisión de la tabla es 14.*
   - **Falso**. El valor mínimo absoluto contenido en toda la matriz de decisión de la tabla es 10.
5. **Pregunta 5:** *Si se aplica el Criterio de Hurwicz, en situación favorable, con un coeficiente de optimismo* $\alpha = 0,6$*, el valor ponderado obtenido para la cuarta fila es 20,6.*
   - **Verdadero**. Basta con irse a las salidas de la función `criterio.Hurwicz()` para comprobarlo.

#### 5.3.a Respuestas Verdaderas Problema 5

- **Pregunta 1:** F
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** F
- **Pregunta 4:** F
- **Pregunta 5:** V

---

# 6 Problema 6: Aplicación en Entorno Real (Ingresos tutor para el próximo cuatrimestre)

Planteamos la matriz de decisión del **Problema 6** considerando los ingresos del tutor para el próximo cuatrimestre:

```
tb06 = crea.tablaX(c(1440,1200,750,
                     2500,1400,400,
                     3000,800,-200),
                   numalternativas = 3,
                   numestados = 3,
                  nb_alternativas = c("Clases individuales","Talleres intensivos","Material
digital"),
                   nb_estados = c("Alta","Moderada","Baja"))

kable(tb06, caption = "Matriz de Beneficios Netos")
```

| | Alta | Moderada | Baja |
|---|---|---|---|
| Clases individuales | 1440 | 1200 | 750 |
| Talleres intensivos | 2500 | 1400 | 400 |
| Material digital | 3000 | 800 | −200 |

## 6.1 Resolución con `criterio.Todos()`

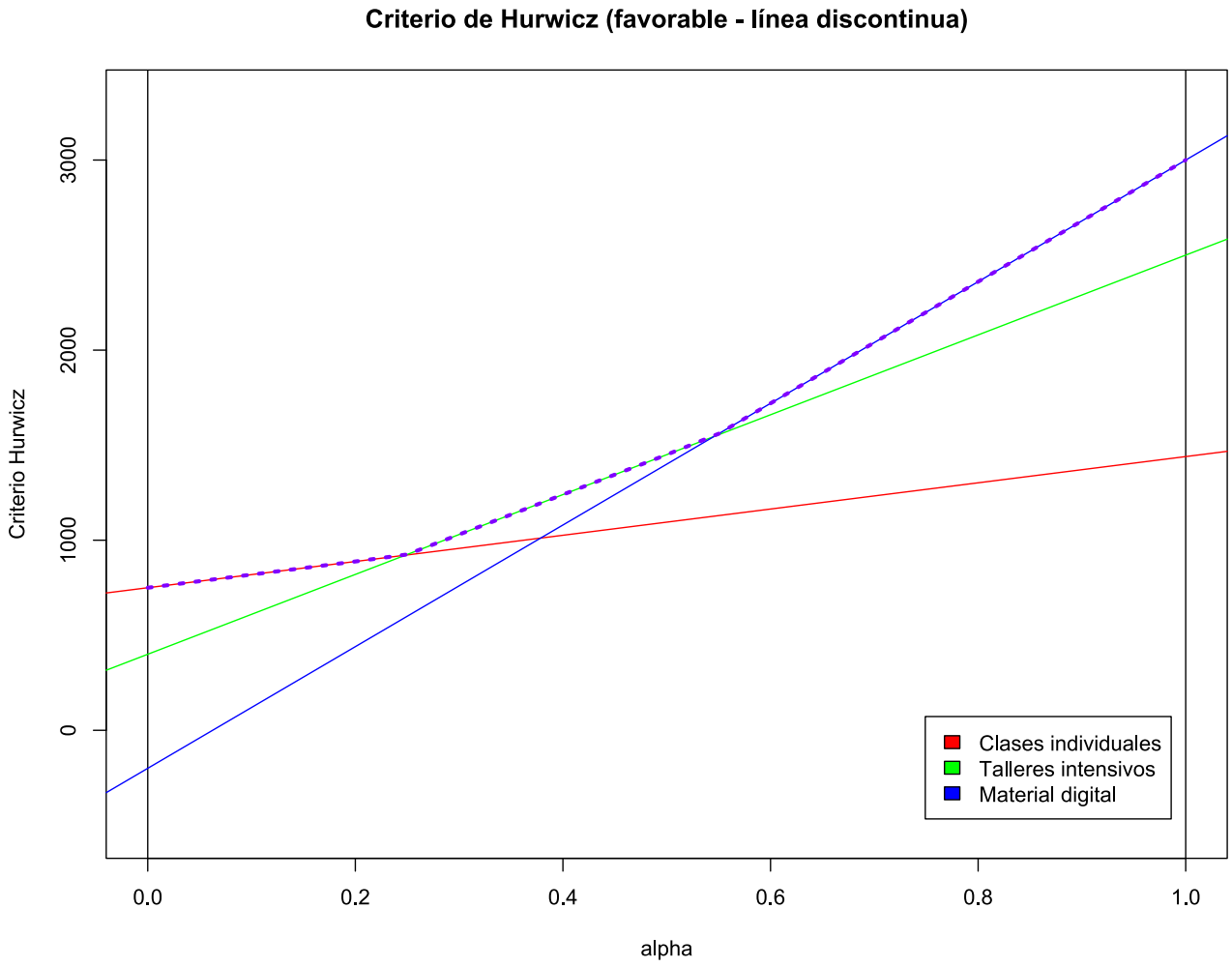
```
res_p6_todos <- criterio.Todos(tb06, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
colnames(res_p6_todos) <- c("Alta", "Mod", "Baja", "Wald", "Opt", "Hurw", "Savage",
"Laplace", "P.Ideal", "Optima")
kable(t(res_p6_todos), caption = "Resolución Global mediante criterio.Todos (alfa = 0.5)")
```

| | Clases individuales | Talleres intensivos | Material digital | iAlt.Opt (fav.) |
|---|---|---|---|---|
| Alta | 1440 | 2500 | 3000 | – |
| Mod | 1200 | 1400 | 800 | – |
| Baja | 750 | 400 | −200 | – |
| Wald | 750 | 400 | −200 | Clases individuales |
| Opt | 1440 | 2500 | 3000 | Material digital |
| Hurw | 1095 | 1450 | 1400 | Talleres intensivos |

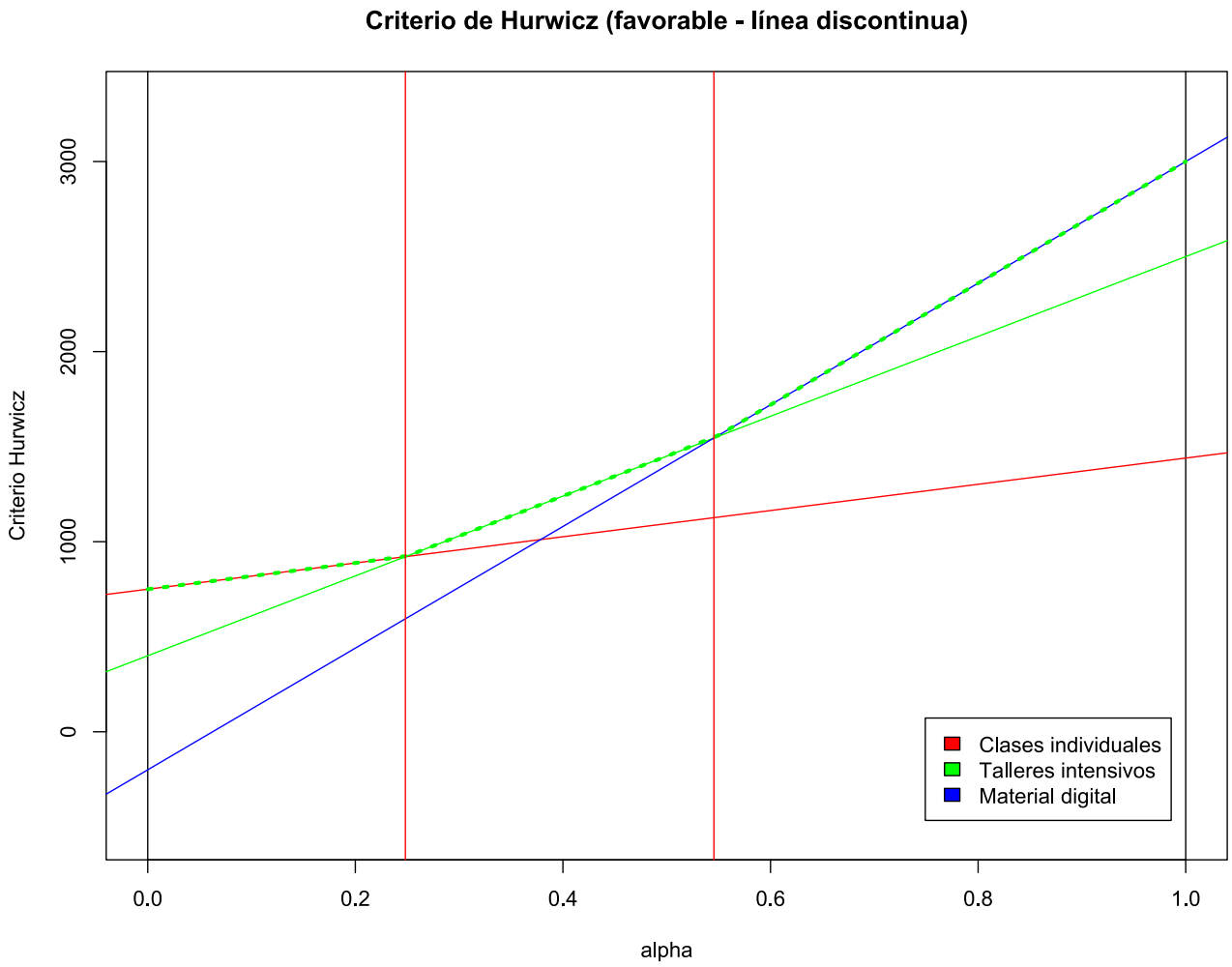
| | Clases individuales | Talleres intensivos | Material digital | iAlt.Opt (fav.) |
|---|---|---|---|---|
| Savage | 1560 | 500 | 950 | Talleres intensivos |
| Laplace | 1130 | 1433 | 1200 | Talleres intensivos |
| P.Ideal | 1572.8 | 610.3 | 1123.6 | Talleres intensivos |
| Optima | 1 | 4 | 1 | Talleres intensivos |

### 6.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 6)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb06, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb06, favorable = TRUE)
```




```
$AltOptimas
[1] 1 2 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.248 0.545

$IntervalosAlfa
           Intervalo           Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.248 )"     "1"
           "( 0.248 , 0.545 )" "2"
           "( 0.545 , 1 )"     "3"
```

Debido a que con los 6 criterios realizados, la alternativa más veces óptima (4/6) es la de **Talleres Intensivos**, al tutor le recomendaría esa alternativa.

---

## 6.2 Justificación y Solución del Cuestionario 6

1. **Pregunta 1:** *Según el Criterio de Wald, la alternativa óptima para el tutor son las Clases individuales ($d_1$).*
   - **Verdadero**. Basta con ver la salida del criterio Wald.
2. **Pregunta 2:** *Aplicando el Criterio optimista, la alternativa seleccionada es la de los Talleres intensivos ($d_2$).*
   - **Falso**. La opción con el mayor beneficio máximo es la de *Material digital* $d_3$ con 3.000€).
3. **Pregunta 3:** *Utilizando el Criterio de Laplace, el valor de la esperanza matemática para los Talleres intensivos ($d_2$) es superior a 1.400€.*
   - **Verdadero**. El valor de la esperanza matemática para los *Talleres intensivos* ($d_2$) es de 1.433,33€.

4. **Pregunta 4:** *El coste de oportunidad máximo (arrepentimiento) para la alternativa de Material digital ($d_3$) bajo el Criterio de Savage es de 600€.*
   - **Falso**. El coste de oportunidad máximo (arrepentimiento) para la alternativa de *Material digital* ($d_3$) bajo el criterio de Savage es de 950€.
5. **Pregunta 5:** *Si se aplica el Criterio de Hurwicz con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, la alternativa preferida es la de Material digital ($d_3$).*
   - **Falso**, la alternativa preferida es la de *Talleres intensivos* ($d_2$) con un valor ponderado de 1.450€.

#### 6.2.a Respuestas Verdaderas Problema 5

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** V
- **Pregunta 4:** F
- **Pregunta 5:** F